

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	6
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	22694
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE077
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Realizar análisis de la imagen para comprender sus características y mejorar la imagen en función de su aplicación.
- Realizar operaciones de procesamiento de imágenes, para el reconocimiento de objetos en la imagen.
- Analizar los usos y aplicaciones de diversos tipos de algoritmos de inteligencia artificial, para la identificación de características y objetos en la imagen.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción al procesamiento de imágenes.
 - 1.1 Adquisición.
 - 1.2 Manipulación.
 - 1.3 Muestreo.
 - 1.4 Cuantización.
 - 1.5 Modelos de color.
- 2.-Sistemas Lineales en 2 dimensiones y transformadas.
 - 2.1 Convolución y correlación bidimensional.
 - 2.2 Fourier y sus propiedades multidimensionales.
 - 2.3 Transformada discreta y rápida de Fourier.
 - 2.4 Transformada discreta de cosenos.
 - 2.5 Transformada de Radón.

3.-Mejora de Imágenes en el dominio del espacio.

3.1 Filtros no lineales.

3.2 Procesamiento de pixel.

3.3 Histogramas.

3.4 Filtrado especial.

4.-Mejora de Imágenes en el dominio de la frecuencia.

4.1 Filtros pasa bajas.

4.2 Pasa altas.

4.3 Pasa bandas.

4.4 Rechaza bandas.

4.5 Filtros homomórficos.

5.-Modificación geométrica y filtrado morfológico.

5.1 Interpolación y deformaciones geométricas.

5.2 Dilatación.

5.3 Erosión.

5.4 Cierre.

5.5 Apertura.

6.-Segmentación y representación de imágenes.

6.1 Binariaización de imágenes.

6.2 Detección de puntos, líneas y bordes.

6.3 Segmentación de regiones.

6.4 Representación de imágenes.

6.5 Clasificadores.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de adquisición de imágenes y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de identificación de características en imágenes.
- Desarrollo de prácticas para análisis de las imágenes y diseño de filtros.
- Realización de lecturas y discusión sobre los principales temas del curso.
- Elaboración de un proyecto final sobre procesamiento de imágenes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas.
- Realización de ejercicios de adquisición y filtrado de imágenes.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.

- Implementación de algoritmos de inteligencia artificial.
- Preparación de un proyecto final sobre procesamiento de imágenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	35 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bhuyan, M. (2020). <i>Computer Vision And Image Processing: Fundamentals and Applications</i> . Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group.
2. Davies, E. (2018). <i>Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning</i> . London: Academic Press.
3. Gong, S. , Liu, C. , Zhong, B. , Yonggang y Dong, H. (2019). <i>Advanced image and video processing using MATLAB</i> . Switzerland: Springer.
4. Rodríguez, R. y Azuela, J. (2011). <i>Procesamiento y análisis digital de imágenes</i> . Mexico- Madrid: Ra-Ma.